

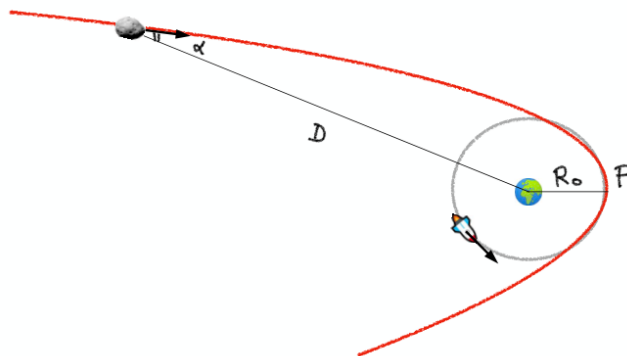
Compito di Fisica Generale 1 del 24/05/2021.**Istruzioni per la consegna:**

1. Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
2. Nel tab "Riempimento" di Teams: per ciascuna domanda si selezioni la lettera corrispondente alla risposta e si riporti il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative.
3. Nel tab "Files" di Teams: si carichino le foto dell'elaborato nella cartella corrispondente al proprio indirizzo e-mail di Ateneo.

Costanti numeriche: massa terrestre $M_T = 6.00 \times 10^{24}$ kg; raggio terrestre $R_T = 6.40 \times 10^6$ m; costante di gravitazione universale $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m²/kg²; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30$ J/K; calore specifico dell'acqua $c_a = 4.20 \times 10^3$ J/(kg K); calore specifico del ghiaccio $c_g = 2.00 \times 10^3$ J/(kg K); temperatura di fusione del ghiaccio $T_g = 273$ K; calore latente di fusione del ghiaccio $\lambda_g = 3.33 \times 10^5$ J/kg.

Problema 1: Un razzo di massa M si trova in un'orbita circolare di raggio R_0 attorno alla Terra. Un frammento di asteroide di massa $m = M/4$ percorre un'orbita aperta in prossimità della Terra (vedi Figura 1). La distanza del perigeo P dell'orbita dell'asteroide dal centro della Terra è pari a R_0 . Il razzo e l'asteroide collidono in P , giungendovi con velocità uguali in direzione ma opposte in verso. L'urto è completamente anelastico. Si trascuri l'attrazione gravitazionale tra razzo e asteroide. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $R_0 = 1.00 \times 10^5$ km, $D = 5.90 \times 10^5$ km, $\|\vec{v}_D\| = 1.50$ km/s. Calcolare:

- 1.1) il modulo v_0 della velocità del razzo sull'orbita circolare;
 v_0 [km/s] = ☒ A ☐ 2.00 ☐ B ☐ 4.82 ☐ C ☐ 3.96 ☐ D ☐ 1.19 ☐ E ☐ 2.68
- 1.2) il modulo v_P della velocità dell'asteroide al perigeo, un istante prima dell'urto;
 v_P [km/s] = ☐ A ☐ 5.56 ☐ B ☐ 6.39 ☒ C ☐ 2.98 ☐ D ☐ 3.73 ☐ E ☐ 8.55
- 1.3) il modulo v_F della velocità del sistema razzo+asteroide, un istante dopo l'urto;
 v_F [km/s] = ☐ A ☐ 2.72 ☐ B ☐ 2.97 ☒ C ☐ 1.00 ☐ D ☐ 0.693 ☐ E ☐ 1.29
- 1.4) la distanza $R_{\min}$ dal centro della Terra del perigeo dell'orbita percorsa dal sistema razzo+asteroide dopo l'urto, commentando se avviene l'impatto con la superficie terrestre;
 $R_{\min}$ [10³ km] = ☐ A ☐ 5.18 ☒ B ☐ 14.4 ☐ C ☐ 28.0 ☐ D ☐ 35.5 ☐ E ☐ 23.4
- 1.5) il valore dell'eccentricità e dell'orbita percorsa dal sistema razzo+asteroide dopo l'urto.
 e = ☐ A ☐ 0.451 ☒ B ☐ 0.748 ☐ C ☐ 0.623 ☐ D ☐ 0.231 ☐ E ☐ 0.352

**Figura 1**

(segue)

Problema 2: Un recipiente dalle pareti perfettamente adiabatiche contiene n moli di gas perfetto monoatomico ed è diviso in due camere da una parete rigida dotata di valvola, che consente il flusso di gas da una camera all'altra. (Chiamiamo A la camera a sinistra e B quella a destra.) Il volume della camera A è V_0 . La parete destra del recipiente è costituita da un pistone mobile (che può scorrere senza attrito), anch'esso non permeabile al calore. Tramite il pistone, il volume della camera B può essere variato da 0 fino a V_0 . Si consideri trascurabile la capacità termica di pareti e pistone. Inizialmente la valvola è aperta ed il gas è all'equilibrio termodinamico a temperatura T_0 e volume $2V_0$ (vedi Figura 2a). Si eseguono le seguenti operazioni: il pistone viene lentamente spostato verso sinistra comprimendo tutto il gas nella camera A (Figura 2b); la valvola viene chiusa ed il pistone riportato nella posizione iniziale e bloccato (Figura 2c); la valvola viene riaperta ed il gas si espande liberamente fino ad occupare tutto il volume (Figura 2d). Si utilizzino i seguenti valori numerici: $n = 1.70$ mol, $T_0 = 450$ K, $V_0 = 0.0200$ m³. Calcolare:

2.1) la temperatura finale T_f del gas;

T_f [K] = A B C D

2.2) il lavoro L compiuto dal gas;

L [kJ] = A B C E

2.3) la variazione ΔS_U di entropia dell'Universo.

ΔS_U [J/K] = B C D E

Il recipiente viene ora reso permeabile al calore e messo a contatto con una massa m_g di ghiaccio, alla temperatura iniziale $T_g = 110$ K. Quando si raggiunge l'equilibrio, il gas è ritornato alle condizioni iniziali e la massa di ghiaccio si è sciolta completamente. Calcolare:

2.4) la massa m_g ;

m_g [g] = A C D E

2.5) la variazione di entropia ΔS_g della massa di ghiaccio.

ΔS_g [J/K] = A B C E

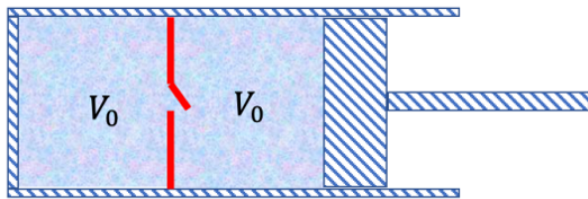


Figura 2a

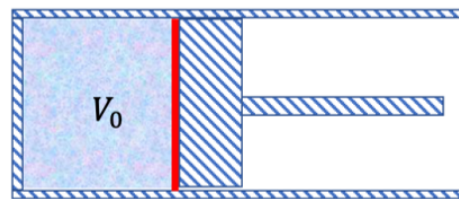


Figura 2b

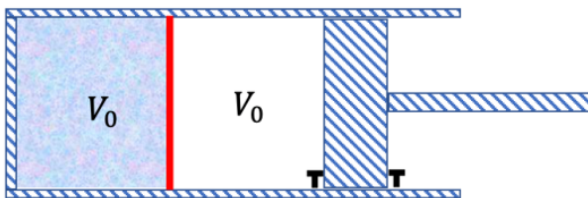


Figura 2c

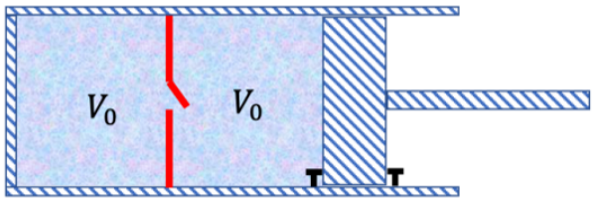


Figura 2d

(segue)

Problema 3: La particella K^- ha massa m_K e decade in un muone μ di massa m_μ ed un neutrino ν di massa nulla. Nel sistema del laboratorio, una particella K^- viene prodotta al tempo $t = 0$ con velocità $\vec{v}_K$ diretta lungo l'asse $\hat{x}$ (vedi Figura 3a). Nel sistema di quiete del K^- , la particella decade dopo un tempo τ_K e l'angolo formato dalla quantità di moto del muone con l'asse $\hat{x}$ è $\theta_{CM} = \pi/6$ (vedi Figura 3b). Ai fini di questo esercizio, si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_K = 500 \text{ MeV}/c^2$, $m_\mu = 100 \text{ MeV}/c^2$, $v_K/c = 0.540$, $\tau_K = 1.10 \times 10^{-8} \text{ s}$. Calcolare:

- 3.1) la distanza D percorsa dalla particella K^- nel sistema di riferimento del laboratorio prima di decadere;
 $D \text{ [m]} =$ A B D E
- 3.2) il modulo p_μ della quantità di moto del muone nel sistema di quiete del K^- ;
 $p_\mu \text{ [MeV}/c] =$ B C D E
- 3.3) il modulo p_ν della quantità di moto del neutrino nel sistema di quiete del K^- ;
 $p_\nu \text{ [MeV}/c] =$ A B C D
- 3.4) l'energia E_μ del muone nel sistema di quiete del K^- ;
 $E \text{ [MeV]} =$ B C D E
- 3.5) la tangente dell'angolo $\theta_{\mu,LAB}$ formato dalla quantità di moto del muone con l'asse $\hat{x}$ nel sistema di riferimento del laboratorio.
 $\tan(\theta_{\mu,LAB}) =$ A B D E
- Il K^- può decadere, anche se molto meno frequentemente, in un elettrone di massa m_e ed un neutrino. Si indichi con p_μ il modulo della quantità di moto calcolata al punto 3.2) e con p_e il modulo della corrispondente quantità di moto per un decadimento in elettrone e neutrino, sempre misurato nel sistema di quiete del K^- . Ai fini di questo esercizio si usi $m_e = 0.500 \text{ MeV}/c^2$.
- 3.6) Calcolare il rapporto $r = p_\mu/p_e$.
 $r =$ A B C D

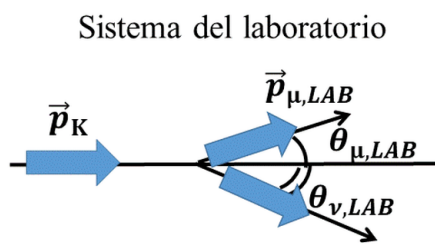


Figura 3a

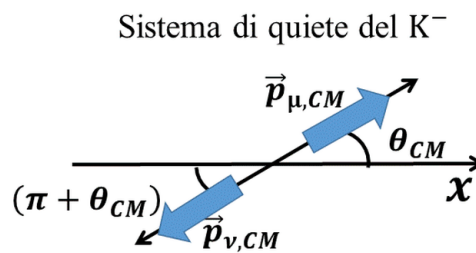


Figura 3b